

1. Roles y Usuarios del Sistema

1. Usuario General: Es la persona que necesita llevarse un equipo del campus.

- **Consultar catálogo:** Puede navegar y buscar equipos disponibles en el inventario.
- **Solicitar activos:** Puede levantar una solicitud de salida en máximo 3 clics desde la pantalla principal.
- **Definir logística digital:** Al solicitar, indica en el sistema si la salida es Con retorno, Sin retorno, o Scrap, y la fecha tentativa.
- **Generar Pase Digital:** Ya no imprime hojas. Una vez que su solicitud es aprobada por el sistema, obtiene un Código QR en su celular que funciona como su "Pase de Salida".
- **Reportar incidencias:** Al devolver un activo, puede reportar si el equipo falló o se dañó a través de la app.

2. Gerente o Líder de Disciplina: Es el responsable directo de equipos específicos.

- **Aprobar/Rechazar solicitudes:** Recibe notificaciones cuando alguien solicita uno de sus equipos y aprueba o rechaza con un botón.
- **Visualizar historial:** Puede ver en tiempo real dónde está cada activo de su equipo y quién lo tiene.

3. Coordinador de S&R (Shipping & Receiving) Miren la pestaña de [Usuarios/Roles](#) por si no saben qué hacen estas personas.

- **Monitor de Envíos:** Tiene un panel donde ve todas las solicitudes aprobadas por los Gerentes que requieren salir de las instalaciones.
- **Validación Logística:** Confirma en el sistema que el transportista o proveedor está programado.
- **Soporte Scrap:** Se le habilita un botón especial para "Autorizar Soporte" cuando el sistema detecta que la salida es de tipo chatarra electrónica/Scrap.

4. EHS (Seguridad, Salud y Medio Ambiente) Miren la pestaña de [Usuarios/Roles](#) por si no saben qué hacen estas personas.

- **Aprobación de Riesgos:** El sistema solo le muestra las solicitudes etiquetadas como "Scrap". Con un clic, valida que el manejo de residuos cumple con la normativa y libera la salida.

5. Seguridad (Guardias en Caseta) Transformación total: de recolectar papel a usar una interfaz digital ágil.

- **Modo Kiosco (Tableta/Móvil):** Tienen una interfaz optimizada para usar la cámara del dispositivo.
- **Check-out / Check-in automático:** Escanean el Código QR del activo o del pase del usuario en la pantalla. El sistema valida instantáneamente si tiene las firmas digitales necesarias y registra la fecha/hora exacta de salida o retorno.

6. Administrador Patrimonial El "Dios" del sistema. No participa en el flujo diario, pero configura las reglas del juego.

- **Control total del catálogo:** Añade, edita o elimina activos, marcas, categorías y ubicaciones.
- **Configuración de Reglas de Negocio:** Define en el sistema quién debe firmar qué. (Ej. "Si es una Laptop, solo firma el Gerente. Si es un Motor, firma Gerente + S&R").
- **Programar Mantenimientos:** Puede agendar mantenimientos preventivos, cambiando el estatus de los activos automáticamente a "En mantenimiento".

7. Auditor: El que revisa las métricas de los activos.

- **Trazabilidad total:** Tiene acceso de solo lectura para consultar todo el historial de movimientos, aprobaciones, tiempos y estados.

2. Reglas de Negocio y Requerimientos Funcionales

Para que el backend soporte esta lógica, el código debe cumplir estrictamente con las siguientes reglas.

A. Estructura de Datos (Catálogos)

- **Regla de Activos:** Todo activo registrado en la base de datos debe contener obligatoriamente: ID único, Marca, Modelo, Número de serie, Número de parte, Descripción, Categoría, Estado, Ubicación física y un enlace QR.
- **Regla de Destinos:** El sistema debe registrar instituciones externas (Universidades, Aliados) con su nombre, datos de contacto (principales y adicionales) y la relación de los activos que tienen prestados.

B. Reglas del Flujo Logístico Automático

- **Regla de Autorización Dinámica:** Una solicitud de salida NO puede aparecer en la pantalla de la Caseta de Seguridad hasta que todas las firmas electrónicas requeridas (según la configuración del Admin) estén en estatus "Aprobado".
- **Regla de Transición por Incidencia:** Si un usuario reporta un problema al devolver un equipo en la app, el sistema debe cambiar automáticamente el estado del activo a "En mantenimiento".

C. Motor de Alertas y Escalaciones

- **Regla de Recordatorios:** El backend (Node.js) debe ejecutar tareas automáticas para enviar notificaciones de vencimiento 48 horas y 24 horas antes de la fecha pactada de retorno.
- **Regla de Escalación:** Si un activo no es devuelto a tiempo, el sistema debe disparar alertas automáticas de escalación en los días 1, 3 y 7 de retraso.
- **Regla de Visibilidad de Retrasos:** Estas alertas deben llegar simultáneamente al usuario infractor, a su gerente, al administrador patrimonial y al director de la disciplina.

D. Rendimiento, Seguridad y Arquitectura

- **Regla de Carga:** Las consultas esenciales a la base de datos y la carga de pantallas (API y SPA) deben resolverse en menos de 2 segundos.
- **Regla de Volumen:** El esquema de base de datos (PostgreSQL vía Supabase) debe estar optimizado para soportar simulaciones de hasta 10,000 activos y 100 usuarios concurrentes sin colapsar.
- **Regla de Ciberseguridad:** El API y el Front-end deben implementar defensas explícitas contra el OWASP Top 10, incluyendo validación estricta de entradas y sanitización de datos (para evitar Inyección SQL y XSS).

E. Dashboards y Analítica Predictiva (IA)

- **Regla de Visualización:** El frontend debe consumir los datos de tu API para mostrar KPIs clave: porcentaje de activos disponibles vs. prestados, Top 10 de activos con préstamos vencidos, gráficos de los activos más solicitados, y el uso desglosado por disciplina de negocio.
- **Regla de Exportación:** El sistema debe permitir descargar la trazabilidad y reportes de incidentes en formatos PDF o Excel.
- **Regla de Inteligencia Artificial:** Debes integrar un módulo (puede ser consumiendo una API de IA desde Node.js) que analice el historial de la base de datos para generar: (1) Sugerencias predictivas de la demanda esperada para ciertos equipos, y (2) reportes automatizados de trazabilidad.

3. Requerimientos No Funcionales (El Estándar Industrial)

A. Rendimiento y Escalabilidad (Performance)

- **Tiempo de respuesta:** Las consultas a la base de datos (Supabase) y la carga de pantallas esenciales (React) deben resolverse en menos de 2 segundos.
- **Tolerancia al volumen (Stress Test):** El esquema y el servidor deben estar diseñados para soportar una base de datos con 10,000 activos y 100 usuarios operando sin sufrir colapsos ni lentitud.

B. Arquitectura y Código (Mantenibilidad)

- **Separación de responsabilidades:** Implementar una arquitectura estricta con el Back-end como API RESTful (Node.js/Express) y el Front-end como Single Page App (React).
- **Esquema de BD justificado:** Diseñar la base de datos desde cero, entregando un Modelo Entidad-Relación (DER) y documentando la justificación de usar SQL (PostgreSQL en nuestro caso por su integridad referencial).
- **Control de versiones:** Uso obligatorio de Git, demostrando un repositorio con un historial de *commits* coherente y profesional.
- **Calidad de código:** Todo el código fuente debe estar correctamente comentado y estructurado.

C. Ciberseguridad y Accesos

- **Autenticación y Autorización:** Implementar un sistema de login simulado y un control de acceso basado en roles (RBAC), garantizando que los endpoints de la API protejan la información según el rol del usuario.
- **Prevención de vulnerabilidades:** Aplicar medidas explícitas contra riesgos comunes (OWASP Top 10), incluyendo validación estricta de entradas y sanitización de datos para mitigar inyecciones SQL y ataques XSS (Cross-Site Scripting).

D. Experiencia de Usuario (UX/UI) y Accesibilidad

- **Mobile/Web:** La interfaz debe ser 100% funcional y responsiva en dispositivos móviles y desde la web, permitiendo realizar todo el flujo logístico desde un celular y un ordenador.
- **Regla de los 3 clics:** El proceso completo para que un usuario solicite un activo no debe requerir más de 3 clics desde el punto de entrada.
- **Accesibilidad (A11y):** El diseño de la interfaz debe cumplir con estándares básicos: contraste adecuado de color, tamaño de fuente legible y organización clara de las acciones principales.